كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 4

الصف 4 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 4، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: 4-LS1-1, 4-LS1-2

مثال محلول

للجمل أقدام عريضة ومسطحة. وضّح كيف يساعد هذا التركيب الجمل على البقاء حيًّا في الصحراء.

1. نسمّي التركيب: أقدام عريضة ومسطحة.
2. نفكر في المكان الذي يعيش فيه الجمل: رمال ناعمة ومفككة.
3. الأقدام العريضة توزّع وزن الجمل على مساحة أكبر، فلا تغوص القدم عميقًا في الرمل.
4. نربط ذلك بالبقاء: يستطيع الجمل أن يمشي مسافات طويلة ليجد الطعام والماء.

الأقدام العريضة توزّع الوزن فلا يغوص الجمل في الرمل الناعم، فيستطيع السفر بعيدًا ليجد الطعام والماء.

الأسئلة

1. سنام الجمل ليس مليئًا بالماء. ماذا يخزّن السنام؟

   أ. الماء

   ب. الدهون

   ج. الرمل

   د. الهواء

2. للجمل رموش طويلة ويستطيع إغلاق فتحتي أنفه. ما المشكلة التي تساعد هذه التراكيب على حلّها؟

---

3. للمها العربي فراء فاتح يكاد يكون أبيض. كيف يساعده ذلك في صحراء حارة مشمسة؟

   أ. يعكس ضوء الشمس فيبقى المها أبرد

   ب. يساعد المها على الاختباء في العشب الأخضر

   ج. يبقي المها دافئًا في الليل

   د. يجعل المها يرى في الظلام

4. تنمو أشجار القرم في مياه مالحة وطينية على الساحل، وتبرز جذورها فوق الطين. اذكر طريقة واحدة يساعد بها هذا التركيب الشجرة.

---

5. للصقر منقار حاد ومعقوف ومخالب قوية. ما العمل الذي تقوم به هذه التراكيب؟

أ. الحفر بحثًا عن الماء في الرمل

ب. السباحة عبر الخور

ج. الإمساك بالفريسة وتمزيق الطعام

د. إبقاء الصقر باردًا

6. ما وظيفتان لجذور نخلة التمر في مزرعة عائلة هند؟

---

7. تخرج كثير من حيوانات الصحراء للبحث عن الطعام في الليل. كيف يساعدها ذلك على البقاء؟

---

8. طابق كل عضو حسّي بما يستقبله: العينان والأذنان والجلد واللسان. اختر من: الصوت والضوء والطعم واللمس والحرارة.

---

9. يرى حمدان كرة قادمة نحوه فيلتقطها. رتّب الخطوات: الدماغ يقرر ما يفعل؛ العينان تلتقطان الكرة؛ العضلات تحرّك الذراعين؛ تنتقل إشارات عبر الأعصاب إلى الدماغ.

---

10. تلمس مريم كوبًا ساخنًا. ما أجزاء الجسم التي تنقل الإشارة من جلدها إلى دماغها؟

أ. العظام

ب. الرئتان

ج. العضلات

د. الأعصاب

11. يقول سالم إن أجزاء جسم الحيوان تساعده على البقاء أفضل عندما تعمل مع حواسه ودماغه. هل توافق؟ وضّح بمثال واحد.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: 4-ESS1-1, 4-ESS2-1, 4-ESS2-2, 4-ESS3-1, 4-ESS3-2

مثال محلول

على مدى سنوات، تجعل حرارة النهار وبرودة الليل الصخرة تتشقق إلى قطع صغيرة، ثم تحمل الرياح القطع الصغيرة بعيدًا. أيّ جزء هو التجوية وأيّ جزء هو التعرية؟

1. التجوية هي تفتّت الصخر إلى قطع أصغر.
2. التعرية هي نقل القطع من مكان إلى آخر بواسطة الرياح أو الماء أو الجليد.
3. التشقق إلى قطع صغيرة هو تجوية.
4. حمل الرياح للقطع بعيدًا هو تعرية.

التشقق تجوية، وحمل الرياح للقطع بعيدًا تعرية.

الأسئلة

1. في جرف طبقات صخرية لم تتعرض للاضطراب. أيّ طبقة هي الأقدم؟
   أ. الطبقة العليا
   ب. الطبقة الوسطى
   ج. الطبقة السفلى
   د. كل الطبقات في العمر نفسه

2. تحتوي طبقات الصخور في جبال الحجر على أحافير لأصداف بحرية. ماذا يخبرنا ذلك عن المكان في الماضي البعيد؟

---

3. تهبّ الرياح بالرمل من جانب كثيب إلى جانبه الآخر. ماذا تسمى هذه العملية؟
   أ. التجوية
   ب. التعرية
   ج. الانصهار
   د. التبخر

4. هل كلّ مما يأتي تجوية أم تعرية؟ (أ) يتجمد الماء في شق فيشطر الصخرة. (ب) يحمل جدول صغير حصى إلى أسفل الجبل.

---

5. تتغير أشكال الكثبان الرملية قرب بيت جدة هند ومواقعها على مدى السنين. ما سبب ذلك؟

---

6. بعد مطر غزير يندفع الماء في وادٍ جاف ويحمل معه التراب والحجارة. هل هذه تجوية أم تعرية؟ وماذا قد يحدث للأرض بعد فيضانات كثيرة؟

---

7. تنمو أشجار الغاف والأعشاب عند أطراف بعض الكثبان. كيف تفيد جذورها الأرض؟

---

8. في خريطة للدولة مفتاح: الأزرق ماء، والبني جبال، والأصفر صحراء رملية. تجد ليلى منطقة بنية كبيرة على الخريطة. ماذا تمثل؟

أ. الماء

ب. الصحراء الرملية

ج. مدينة

د. الجبال

9. أيٌّ مما يأتي مصدر متجدد للطاقة؟

أ. ضوء الشمس

ب. النفط

ج. الغاز الطبيعي

د. الفحم

10. تحتاج محطة تحلية إلى طاقة كبيرة لإنتاج ماء الشرب من ماء البحر. يمكن لمحطة طاقة شمسية قريبة أن تمدّها بجزء من هذه الطاقة. اذكر ميزة واحدة لاستعمال الطاقة الشمسية بدلًا من حرق النفط أو الغاز.

---

11. تقترب عاصفة رملية. أيّ تصرف يحمي الناس أكثر؟

أ. الخروج لمشاهدتها

ب. البقاء في البيت وإغلاق النوافذ والأبواب

ج. فتح النوافذ لدخول الهواء

د. اللعب على الكثبان

12. الرمال تهبّ على طريق وتغطيه. صف حلًّا يمكن أن يبنيه الناس لتقليل المشكلة.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: 4-PS3-1, 4-PS3-2, 4-PS3-3, 4-PS3-4, 4-PS4-1, 4-PS4-2, 4-PS4-3, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-3

مثال محلول

يُترك مصباح يدوي صغير يعمل بالطاقة الشمسية في الشمس طوال النهار. وفي الليل يعطي ضوءًا. صف كيف تتغير صورة الطاقة في المصباح.

1. نبدأ بالطاقة الداخلة: ضوء الشمس يصل إلى اللوح الشمسي.
2. يحوّل اللوح طاقة الضوء إلى طاقة كهربائية تُخزَّن في بطارية.
3. في الليل تعطي البطارية طاقة كهربائية للمصباح.
4. يحوّل المصباح الطاقة الكهربائية إلى ضوء (وقليل من الحرارة).

ضوء الشمس (طاقة ضوئية) يصبح طاقة كهربائية في اللوح، وتُخزَّن في البطارية، ثم تصبح طاقة ضوئية مرة أخرى في المصباح.

الأسئلة

1. يدحرج عمر كرة ببطء ثم بسرعة كبيرة نحو صندوق فيه أنابيب من الكرتون. تدفع الكرة السريعة الأنابيب أبعد بكثير. ماذا يدل ذلك؟

   أ. الكرة السريعة طاقتها أقل

   ب. الكرة السريعة طاقة حركتها أكبر

   ج. الكرة البطيئة أثقل

   د. السرعة لا تغيّر طاقة الكرة

2. عندما تفرك يديك معًا بسرعة تشعر بالدفء. أيّ نوع من الطاقة يتحول إلى حرارة؟

---

3. تُغطّى محطة طاقة شمسية بألواح شمسية. ما تغير الطاقة الذي يحدث في اللوح الشمسي؟

   أ. طاقة كهربائية إلى طاقة ضوئية

   ب. طاقة حرارية إلى طاقة صوتية

   ج. طاقة ضوئية إلى طاقة كهربائية

   د. طاقة حركة إلى طاقة ضوئية

4. تُترك ملعقة في كوب كرك ساخن. بعد دقائق يصبح مقبضها دافئًا. كيف وصلت الحرارة إلى المقبض؟

---

5. كرة متحركة تصطدم بكرة ساكنة فتتدحرج الكرة الساكنة بعيدًا. ماذا حدث للطاقة؟

---

6. تدير الرياح توربينًا في مزرعة رياح. أيّ تغير في الطاقة يحدث؟
   أ. طاقة ضوئية إلى طاقة كهربائية
   ب. طاقة كهربائية إلى طاقة حركة
   ج. طاقة حرارية إلى طاقة ضوئية
   د. طاقة حركة إلى طاقة كهربائية

7. كرة تطفو وتهتز صعودًا وهبوطًا على أمواج البحر. هل تحمل الموجة الكرة حتى الشاطئ؟ وضّح.

---

8. في غرفة مضاءة يرى خالد كتابًا على الطاولة. لماذا يراه؟
   أ. عيناه ترسلان الضوء إلى الكتاب
   ب. الكتاب يصنع ضوءه الخاص
   ج. الضوء ينعكس عن الكتاب إلى عينيه
   د. الظلام يساعد الضوء على الوصول إلى الكتاب

9. يخطط ابنا عم لإرسال رسائل عبر الحديقة بمصباح يدوي: وميضان يعنيان نعم وثلاث ومضات تعني لا. لماذا يجب أن يتفقا على النمط أولًا؟

---

10. اذكر طريقة أخرى غير وميض الضوء يُستعمل فيها نمط من الصوت أو الضوء لنقل معلومة.

---

11. تصمم نورة مظلة لساحة المدرسة. يجب أن تحجب الشمس عن الأطفال وأن تكلّف أقل من 500 درهم. أيّ مما يأتي قيد (حدّ)؟
   أ. أن تكلّف أقل من 500 درهم
   ب. أن تحجب الشمس عن الأطفال
   ج. أن تكون مظلة
   د. أن يكون لها هيكل قوي

12. يختبر خالد تصميمين لمظلة بقياس درجة الحرارة تحت كل منهما. لماذا يجب أن يختبرهما في المكان نفسه وفي الوقت نفسه من اليوم؟

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. ب. الدهون. يخزّن السنام دهونًا يستعملها الجمل للطاقة عندما يقلّ الطعام. إذا اختار طفلك أ (الماء)، فقد صدّق الفكرة الشائعة، لكن السنام يحوي دهونًا.
2. الرموش الطويلة تحمي العينين وإغلاق الأنف يمنع دخول الرمل. كلاهما يمنع الرمال المتطايرة من إيذاء الجمل في العاصفة الرملية.
3. أ. يعكس ضوء الشمس فيبقى المها أبرد. الفراء الفاتح يعكس ضوء الشمس فتقلّ سخونة المها. إذا اختار طفلك ب (الاختباء في العشب الأخضر)، فقد نسي أن الصحراء فيها عشب أخضر قليل.
4. الجذور تثبّت الشجرة في الطين الرخو وتساعدها على أخذ الهواء لأن الطين يحوي هواءً قليلًا. وأي طريقة منهما إجابة جيدة.
5. ج. الإمساك بالفريسة وتمزيق الطعام. المخالب القوية تمسك الفريسة والمنقار الحاد يمزق الطعام. إذا اختار طفلك أ (الحفر بحثًا عن الماء)، فقد ربط المخالب بالحفر، لكن الصقر صياد.
6. تمتص الجذور الماء من التربة وتثبّت الشجرة بقوة. يصعد الماء إلى الأوراق والثمر، ويمنع الثبات سقوط النخلة.
7. الليل أبرد، فتفقد الحيوانات ماءً أقل من أجسامها. وتتجنب شدة حر النهار وتجد الطعام مع ذلك.
8. العينان تستقبلان الضوء، والأذنان الصوت، والجلد اللمس والحرارة، واللسان الطعم. كل عضو يناسب نوعًا من المعلومات من حولنا.
9. أولًا ترى العينان الكرة، ثم تنقل الأعصاب الإشارة إلى الدماغ. يقرر الدماغ، ثم تحرّك العضلات الذراعين.
10. د. الأعصاب. تنقل الأعصاب الإشارات بين الجلد والدماغ. إذا اختار طفلك ج (العضلات)، فقد خلط بين نقل الإشارات وتحريك الجسم.
11. نعم. تلمح عينا الصقر الفريسة، ويقرر الدماغ، وتمسك الأجنحة والمخالب بها. لا تنجح الأجزاء إلا لأنها تعمل معًا.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. ج. الطبقة السفلى. تتكوّن الطبقات من الأسفل إلى الأعلى، فالطبقة السفلى تكوّنت أولًا. إذا اختار طفلك أ (الطبقة العليا)، فقد اختار الطبقة الأحدث.
2. أحافير الأصداف البحرية تعني أن الأرض كانت تحت البحر. لا تُدفن الأصداف في الصخر إلا حيث كان ماء البحر قديمًا.
3. ب. التعرية. نقل الرياح للرمل من مكان إلى آخر تعرية. إذا اختار طفلك أ (التجوية)، فقد خلط بين تفتيت الصخر ونقل القطع.
4. (أ) تجوية، لأن الجليد يشطر الصخرة إلى قطع. (ب) تعرية، لأن الجدول ينقل الحصى إلى مكان جديد.
5. ترفع الرياح حبيبات الرمل وتحملها ثم تُسقطها في مكان جديد. وعلى مدى سنوات يتحرك الكثيب ويتغير شكله.
6. تعرية، لأن الماء المتحرك يحمل التراب والحجارة. وبعد فيضانات كثيرة يصبح الوادي أعمق وأوسع كلما حُمل المزيد من الأرض.
7. تثبّت الجذور التربة والرمل في مكانها. فتحمل الرياح والماء منها أقل، وتتآكل الأرض ببطء أكثر.
8. د. الجبال. المفتاح يقول إن البني يعني الجبال، فالمنطقة البنية الكبيرة جبال. إذا اختار طفلك ب (الصحراء الرملية)، فقد خلط بين البني والأصفر.
9. أ. ضوء الشمس. لا ينفد، أما النفط والغاز والفحم فيمكن أن تنفد. إذا اختار طفلك ب (النفط)، فقد اختار وقودًا يستعمله الناس كثيرًا، لكنه غير متجدد.
10. ضوء الشمس لا ينفد، والألواح الشمسية لا تطلق دخانًا. أما حرق النفط والغاز فيستهلك الوقود ويصنع غازات. تكفي ميزة واحدة.

11. ب. البقاء في البيت وإغلاق النوافذ والأبواب. إغلاق النوافذ والأبواب يمنع دخول الرمل المتطاير. إذا اختار طفلك أ (الخروج لمشاهدتها)، فقد دفعه الفضول، لكن الرمل قد يؤذي العينين والرئتين.
12. سياج أو صف من النباتات بجانب الطريق يحجب الرياح. فيسقط الرمل هناك، ويصل منه إلى الطريق أقل. تصلح أي فكرة منطقية.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. ب. الكرة السريعة طاقة حركتها أكبر. الكرة الأسرع طاقة حركتها أكبر، فتدفع الأنابيب أبعد. إذا اختار طفلك أ (طاقة أقل)، فقد ظن أن السرعة تأخذ من الطاقة.
2. طاقة الحركة تتحول إلى حرارة. كلما فركت أسرع زادت الحرارة الناتجة عن الحركة، فتدفأ يداك.
3. ج. طاقة ضوئية إلى طاقة كهربائية. يحوّل اللوح الشمسي طاقة ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية. إذا اختار طفلك أ (كهربائية إلى ضوئية)، فقد عكس الاتجاه، وهذا ما يفعله المصباح.
4. تنتقل الحرارة عبر الملعقة المعدنية من الكرك الساخن إلى المقبض الأبرد. والحرارة تنتقل دائمًا من الأسخن إلى الأبرد.
5. انتقل جزء من الطاقة من الكرة الأولى إلى الكرة الثانية. ولهذا بدأت الكرة الثانية بالحركة.
6. د. طاقة حركة إلى طاقة كهربائية. للرياح طاقة حركة، ويحوّلها التوربين إلى طاقة كهربائية. إذا اختار طفلك ب، فقد عكس الاتجاه، وهذا ما يفعله المحرك.
7. لا. يتحرك الماء صعودًا وهبوطًا مع مرور الموجة، فتبقى الكرة قرب المكان نفسه. أما طاقة الموجة وحدها فتصل إلى الشاطئ.
8. ج. الضوء ينعكس عن الكتاب إلى عينيه. نرى الكتاب عندما ينعكس الضوء عنه إلى عيوننا. إذا اختار طفلك أ (عيناه ترسلان الضوء)، فقد ظن أن الرؤية كالمصباح، لكن العين تستقبل الضوء فقط.
9. يجب أن يتفقا أولًا ليكون لكل نمط معنى. وبدون ذلك قد يعني الوميضان أي شيء، فلا تصل الرسالة.
10. نمط منبّه السيارة أو صفارة الإنذار أو جرس المدرسة كلها تنقل معلومة. ونمط الصوت أو الضوء يخبر الناس بما يفعلون. تصلح أي إجابة منطقية.
11. أ. أن تكلّف أقل من 500 درهم. القيد حدّ، والتكلفة الأقل من 500 درهم حدّ. إذا اختار طفلك ب (حجب الشمس)، فهذا هو المعيار، أي ما يجب أن يفعله التصميم.
12. يكون الاختبار عادلًا عندما يتغير التصميم فقط. المكان والوقت نفسهما يعنيان أن أي فرق في الحرارة سببه التصميم.